

Analisi Matematica 3: Soluzioni

Tutorato 8

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

20 Novembre 2025

Soluzioni Esercizio 1

$$f_n(t) = n^2 t e^{-n|t-\frac{1}{n}|} \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, \quad t \in [0, +\infty)$$

Studiamo prima la convergenza puntuale.

Fissato $t > 0$, esiste $\tilde{n}$ tale che $t > \frac{1}{\tilde{n}}$. Allora, per ogni $n > \tilde{n}$ vale $t > \frac{1}{n}$ e quindi definitivamente

$$\left| t - \frac{1}{n} \right| = t - \frac{1}{n}.$$

Segue

$$f_n(t) = n^2 t e^{-n(t-\frac{1}{n})} = n^2 t e^{-nt} e \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Per $t = 0$ si ha

$$f_n(0) = n^2 \cdot 0 \cdot e^{-n|-\frac{1}{n}|} = 0,$$

dunque $f_n(t) \rightarrow 0$ per ogni $t \in [0, +\infty)$.

Concludiamo che

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{puntualmente in } [0, +\infty).$$

Per studiare la convergenza uniforme consideriamo la successione $t_n = \frac{1}{n}$. Allora

$$f_n(t_n) = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n^2 \cdot \frac{1}{n} \cdot e^{-n|\frac{1}{n}-\frac{1}{n}|} = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Quindi

$$\sup_{t \in [0, +\infty)} |f_n(t)| \geq |f_n(t_n)| = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty,$$

e in particolare non può convergere a 0.

Ne consegue che la successione (f_n) converge puntualmente a 0 ma non converge uniformemente a 0 su $[0, +\infty)$ (Non è richiesto dire *dove* converge uniformemente, ma è piuttosto semplice da vedere!).

Passiamo ora allo studio del limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 f_n(t) dt \right).$$

Dato che la convergenza non è uniforme non possiamo scambiare direttamente limite ed integrale. Calcoliamo quindi esplicitamente

$$\int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^1 n^2 t e^{-n|t-\frac{1}{n}|} dt.$$

Spezzando l'integrale in modo da eliminare il valore assoluto:

$$\int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^{\frac{1}{n}} n^2 t e^{-n(\frac{1}{n}-t)} dt + \int_{\frac{1}{n}}^1 n^2 t e^{-n(t-\frac{1}{n})} dt.$$

Scriviamo

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{n}} n^2 t e^{-n(\frac{1}{n}-t)} dt &= \int_0^{\frac{1}{n}} n^2 t e^{nt} e^{-1} dt, \\ \int_{\frac{1}{n}}^1 n^2 t e^{-n(t-\frac{1}{n})} dt &= \int_{\frac{1}{n}}^1 n^2 t e^{-nt} e^1 dt. \end{aligned}$$

Calcolando per integrazione per parti otteniamo

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{n}} n^2 t e^{nt} e^{-1} dt &= [n t e^{nt} e^{-1}]_0^{\frac{1}{n}} - \int_0^{\frac{1}{n}} n e^{nt} e^{-1} dt, \\ \int_{\frac{1}{n}}^1 n^2 t e^{-nt} e^1 dt &= -[n t e^{-nt+1}]_{\frac{1}{n}}^1 + \int_{\frac{1}{n}}^1 n e^{-nt} e^1 dt. \end{aligned}$$

Mettendo insieme i contributi e semplificando si ottiene

$$\int_0^1 f_n(t) dt = 2 + \frac{1}{e} + o(1) \quad \text{per } n \rightarrow +\infty.$$

Dunque

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 f_n(t) dt \right) = 2 + \frac{1}{e}.$$

Soluzioni Esercizio 2

Consideriamo

$$g_n : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_n(t) = \frac{\arctan(n(1-t))}{1+\sqrt{t}}.$$

Calcoliamo il limite puntuale. Per $t < 1$ abbiamo $n(1-t) \rightarrow +\infty$ quindi $\arctan(n(1-t)) \rightarrow \frac{\pi}{2}$, per $t = 1$ il numeratore è $\arctan(0) = 0$, mentre per $t > 1$ si ha $n(1-t) \rightarrow -\infty$ quindi $\arctan(n(1-t)) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$.

Segue

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{2(1+\sqrt{t})} & \text{per } 0 \leq t < 1, \\ 0 & \text{per } t = 1, \\ -\frac{\pi}{2(1+\sqrt{t})} & \text{per } t > 1. \end{cases}$$

Chiamiamo $g(t)$ questo limite puntuale. La funzione g è discontinua in $t = 1$, mentre ogni g_n è continua, quindi la convergenza non può essere uniforme su $[0, +\infty)$. In particolare, non è uniforme su $[0, 1]$, visto che non ho continuità in $t = 1$.

Restringiamoci ora ad un intervallo $I_1 = [0, a]$ con $0 < a < 1$. Su I_1 vale $0 \leq t < 1$ e quindi

$$g(t) = g_1(t) = \frac{\pi}{2(1+\sqrt{t})}.$$

Studiamo la convergenza uniforme di $\{g_n\}$ a g_1 su I_1 .

Per $t \in I_1$ abbiamo $1-t > 0$, quindi $n(1-t) > 0$ e possiamo usare la nota identità

$$\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2} \quad \forall x > 0.$$

Applicandola a $x = n(1-t)$,

$$\arctan(n(1-t)) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{n(1-t)}\right),$$

da cui

$$\frac{\arctan(n(1-t))}{1+\sqrt{t}} - \frac{\pi}{2(1+\sqrt{t})} = -\frac{\arctan\left(\frac{1}{n(1-t)}\right)}{1+\sqrt{t}}.$$

Prendendo il valore assoluto:

$$\sup_{t \in I_1} \left| \frac{\arctan(n(1-t))}{1+\sqrt{t}} - \frac{\pi}{2(1+\sqrt{t})} \right| = \sup_{t \in I_1} \left| \frac{\arctan\left(\frac{1}{n(1-t)}\right)}{1+\sqrt{t}} \right|.$$

Osserviamo che, per $x > 0$, $\arctan(x) \leq x$. Otteniamo quindi

$$\sup_{t \in I_1} \left| \frac{\arctan\left(\frac{1}{n(1-t)}\right)}{1 + \sqrt{t}} \right| \leq \sup_{t \in I_1} \left| \frac{1}{n(1-t)(1 + \sqrt{t})} \right| \leq \sup_{t \in I_1} \left| \frac{1}{n(1-t)} \right| \leq \frac{1}{n\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)}.$$

Abbiamo maggiorato il sup con una successione infinitesima, quindi la convergenza è uniforme su I_1 . Possiamo dunque scambiare limite ed integrale (giacché $\pi/4$ è maggiore di 0 e minore di a):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} g_n(t) dt \right) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} g_1(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\pi}{2(1 + \sqrt{t})} dt.$$

Calcoliamo l'ultimo integrale ponendo $u = \sqrt{t}$, $t = u^2$, $dt = 2u du$. Allora quando $t = 0$ si ha $u = 0$ e quando $t = \frac{\pi}{4}$ si ha $u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, dunque

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\pi}{2(1 + \sqrt{t})} dt = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{1 + \sqrt{t}} = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \frac{2u}{1 + u} du = \pi \int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \left(1 - \frac{1}{1 + u} \right) du.$$

Otteniamo

$$\pi [u - \log(1 + u)]_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} = \pi \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} - \log \left(1 + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right) \right) = \frac{\pi^{3/2}}{2} - \pi \log \left(1 + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right).$$

In conclusione

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} g_n(t) dt \right) = \frac{\pi^{3/2}}{2} - \pi \log \left(1 + \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right).$$

Soluzioni Esercizio 3

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x^{2/3} + y^{2/3} \geq 1, x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1, x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 \geq \frac{1}{4} \right\}.$$

Per il disegno dell'insieme si veda il foglio 2 delle soluzioni. Parametizziamo il bordo con opportune curve.

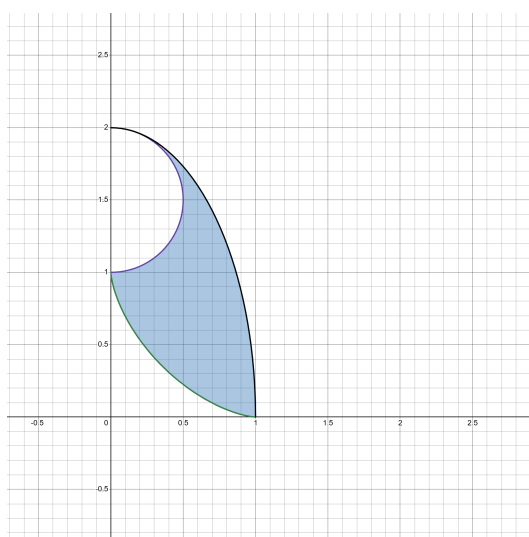


Figura 1: γ_1 in nero in senso antiorario, γ_2 in viola in senso orario, γ_3 in verde in senso orario.

Possiamo scegliere le seguenti parametrizzazioni:

$$\begin{aligned} \gamma_1(t) &= (\cos t, 2 \sin t) & t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \\ \gamma_2(t) &= \left(\frac{1}{2} \cos t, \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \sin t\right) & t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \\ \gamma_3(t) &= (\cos^3 t, -\sin^3 t) & t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \end{aligned}$$

con orientazioni come in figura.

Usiamo la formula di Gauss-Green nella forma

$$\text{Area}(D) = \int_{+\partial D} x \, dy = \int_{\gamma_1} x \, dy + \int_{\gamma_2} x \, dy + \int_{\gamma_3} x \, dy.$$

Calcoliamo i vettori tangenti:

$$\begin{aligned} \gamma_1'(t) &= (-\sin t, 2 \cos t), \\ \gamma_2'(t) &= \left(-\frac{1}{2} \sin t, -\frac{1}{2} \cos t\right), \\ \gamma_3'(t) &= (-3 \cos^2 t \sin t, -3 \sin^2 t \cos t). \end{aligned}$$

Allora:

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_1} x \, dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot 2 \cos t \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^2 t \, dt = \frac{\pi}{2}, \\ \int_{\gamma_2} x \, dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cos t \cdot \left(-\frac{1}{2} \cos t\right) dt \\ &= -\frac{1}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \, dt \\ &= -\frac{1}{4} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \, dt = -\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

Per il terzo contributo:

$$\int_{\gamma_3} x \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t \cdot (-3 \sin^2 t \cos t) \, dt = -3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^4 t \, dt.$$

Possiamo riscrivere

$$-3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^4 t \, dt = -\frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2t) \cos^2 t \, dt.$$

Usiamo ora la formula di bisezione

$$\cos^2 t = \frac{1 + \cos(2t)}{2}.$$

Otteniamo

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_3} x \, dy &= -\frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2t) \cdot \frac{1 + \cos(2t)}{2} \, dt \\ &= -\frac{3}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2t) \, dt - \frac{3}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2t) \cos(2t) \, dt.\end{aligned}$$

Ponendo $u = 2t$ in entrambi gli integrali:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2t) \, dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin^2 u \, du = \frac{\pi}{4},$$

mentre il secondo integrale si annulla per simmetria (o per semplice sostituzione). Quindi

$$\int_{\gamma_3} x \, dy = -\frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{4} = -\frac{3\pi}{32}.$$

Complessivamente:

$$\text{Area}(D) = \int_{+\partial D} x \, dy = \int_{\gamma_1} x \, dy + \int_{\gamma_2} x \, dy + \int_{\gamma_3} x \, dy = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} - \frac{3\pi}{32} = \frac{9\pi}{32}.$$

Soluzioni Esercizio 4

Sappiamo che nell'intervallo $[0, 1]$ la funzione $\log(1+x)$ è C^∞ , dunque possiamo espanderla in serie di Taylor attorno a $x_0 = 0$:

$$\log(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}, \quad x \in [0, 1].$$

Questa serie converge uniformemente a $\log(1+x)$ su $[0, 1]$.

Consideriamo l'integrale

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x} dx.$$

Sostituendo la serie all'interno dell'integrale:

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)x} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1} dx.$$

La convergenza uniforme della serie su $[0, 1]$ ci permette di scambiare integrale e somma:

$$\int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n+1} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n x^n}{n+1} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)^2} \right]_0^1 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}.$$

Chiamiamo

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$$

Osserviamo che S è la differenza tra la somma degli inversi dei quadrati dei dispari e la somma degli inversi dei quadrati dei pari:

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2}.$$

Ricordando la serie notevole

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2},$$

otteniamo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2}.$$

Dividiamo per 4:

$$\frac{\pi^2}{24} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2},$$

e quindi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Di conseguenza

$$S = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{3\pi^2}{24} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{12}.$$

In definitiva

$$\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x} dx = S = \frac{\pi^2}{12}.$$